

# Milyarlarca Küçük Anahtar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





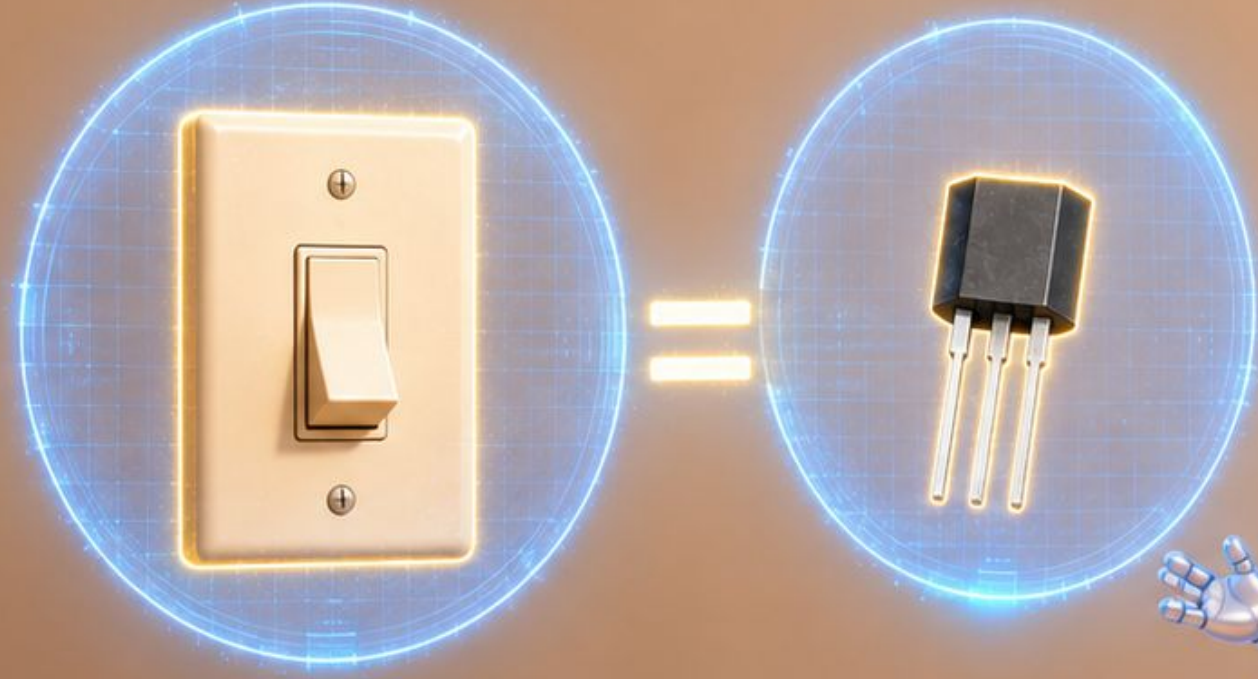
Bilge, odasındaki ışık anahtarını aç-kapa yapıyordu. "Açık... kapalı... açık... kapalı!" Yonga'nın anlattığı bekçili geçit aklından çıkmıyordu. "Bu anahtar da tıpkı onun gibi." dedi. "Parmağımla işaret veriyorum, elektrik geçiyor."





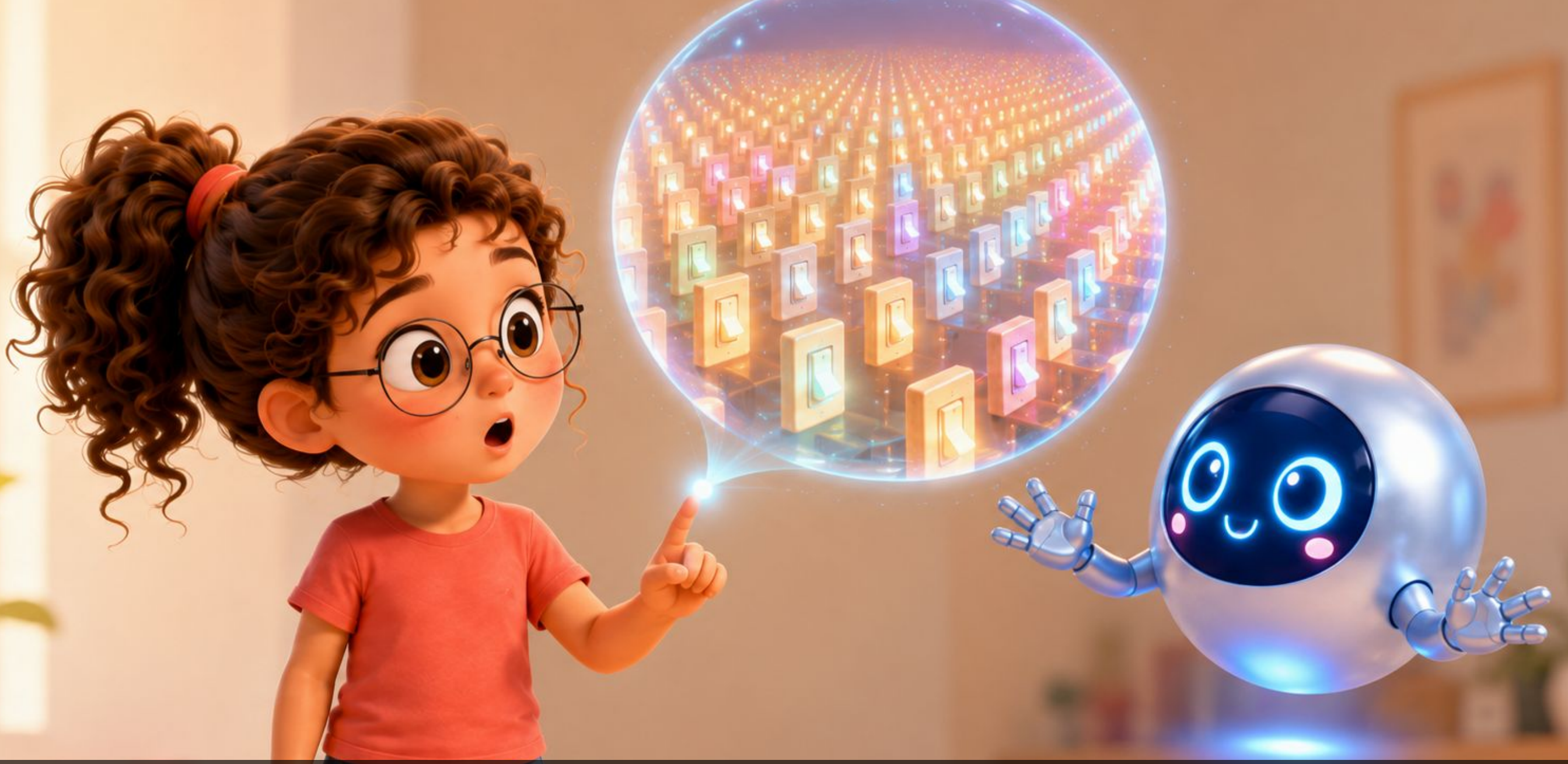
Yonga, Bilge'nin omzuna kondurdu ve fısıldadı: "Sen bir tek anahtar öğrendin. Bugün seni milyarlarcasının arasına götüreceğim. Hem de ne dediklerini öğreneceksin." Bilge durdu. "Anahtarlar konuşuyor mu?"





"Ben anlatayım!" dedi Bilge. "Bekçiye işaret gidince geçit açılıyor, elektrik geçiyor. İşaret kesilince kapanıyor. Adı da transistör." Yonga iki hologram açtı: bir yanda duvardaki kocaman ışık anahtarı, öbür yanda minicik bir transistör. Arada bir eşittir işareti duruyordu. "Aynı iş, başka boy." dedi Yonga.





"Milyarlarca demiştin." dedi Bilge, tırnağına bakarak. "Ama milyar ne kadar çok, onu bilmiyorum." "Saniyede bir anahtar saysan, bir milyara varman otuz yıldan uzun sürerdi. Bir yongaya ise milyarlarcası sığıyor." dedi Yonga. Bilge tırnağını gözüne yaklaştırdı. Hepsi o kadarcık yere girmişti.





"Hadi o küçük anahtarları görelim!" dedi Yonga. Düğmeye bastı ve ikisi de küçücük oldu. Artık bir karıncadan bile küçüklerdi!





Artık içindeydiler! Etraflarında dev transistörler birer kapı gibi duruyordu. Bazıları açık, bazıları kapalıydı. Açık olanlardan mavi bir ışık akıyordu. O ışık elektrikti.





Yonga anlattı: "Kapalı anahtar '0' demek. Açık anahtar '1' demek. Bilgisayarlar yalnızca 0 ile 1'i bilir!" "Bir tek 0 ya da bir tek 1'e bit denir; bilgisayarın en küçük bilgi parçası odur." Bilge düşündü: "Sadece 0 ve 1 mi?"



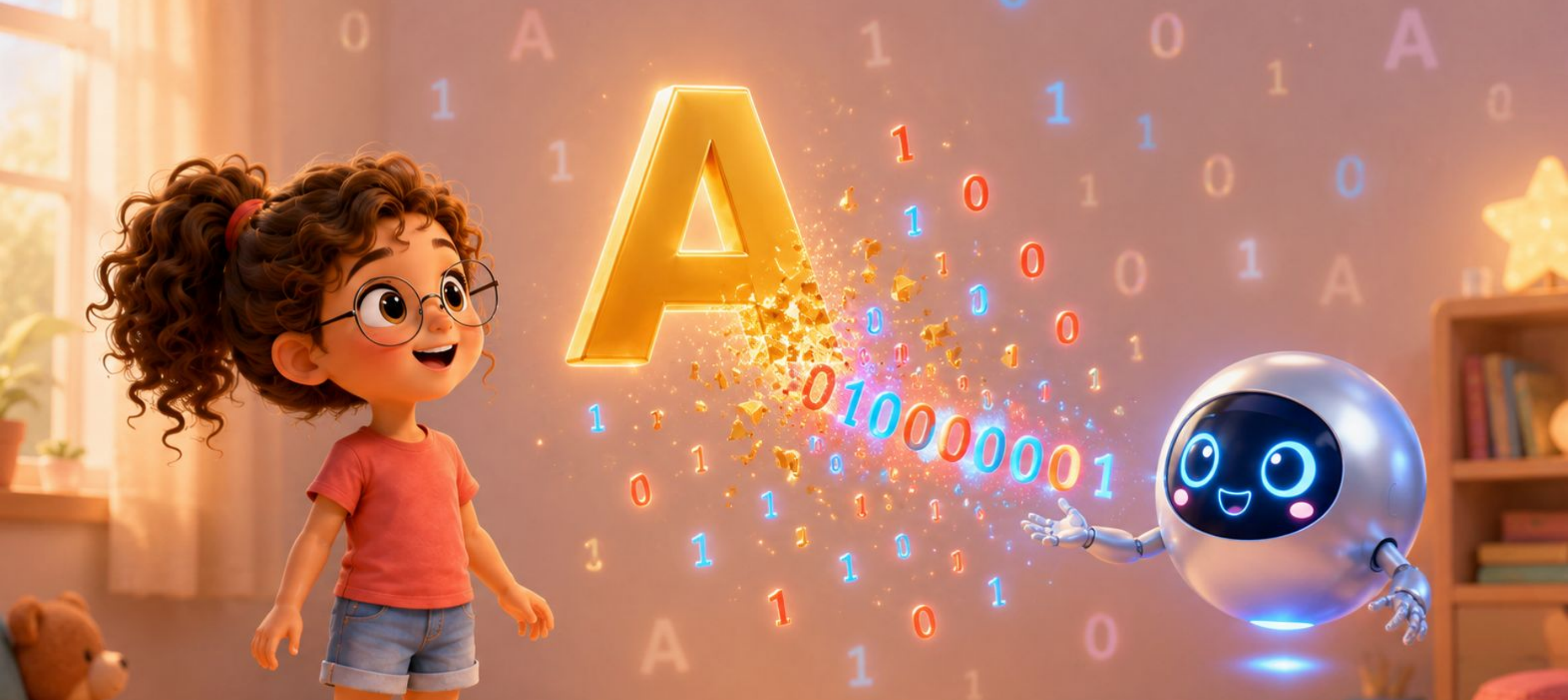


|   |   |     |
|---|---|-----|
| 0 | → | 0   |
| 1 | → | 1   |
| 2 | → | 10  |
| 3 | → | 11  |
| 4 | → | 100 |



"Hadi saymayı öğrenelim!" dedi Yonga. Sıfır: 0. Bir: 1. İki: 10. Üç: 11. Dört: 100. Bilgisayarlar böyle sayar!





"Harfler de 0 ve 1'den yapılır!" dedi Yonga. İngiliz alfabesinin her harfi için 8 haneli bir 0-1 dizisi yeter; 8 bitlik böyle bir öbeğe bayt denir. Büyük 'A' harfi 01000001'dir. Hangi harfin hangi sayıyla yazıldığını söyleyen listenin adı ASCII'dir. Bilgisayar harfleri görmez, yalnızca 0 ile 1'i görür!





"Resimler de!" diye güldü Yonga. "Her nokta bir renk, her renk 0 ve 1'lerden oluşur. Fotoğrafın bile içinde milyonlarca 0 ve 1 var!" Bilge kahkahayı bastı.





"Bu anahtarlar ne kadar hızlı açılıp kapanır?" diye sordu Bilge. "Saniyede milyarlarca kez!" dedi Yonga. Bilge düşündü ve güldü: "Çok hızlı!"





Bilge kocaman bir nefes aldı. "Demek her şey, oyunlar, müzik, resimler, hepsi 0 ve 1'den yapılıyor!" dedi. "Evet!" dedi Yonga. "Bu dünyanın en güzel sırrı!" Yonga düğmeye bir kez daha bastı. İkisi de odada, eski boylarında buldular kendilerini.



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Transistör, bekçili geçidin adıdır: elektriği açıp kapatan minicik bir anahtar.
  - Bilgisayarlar her şeyi sadece iki sayıyla anlatır: 0 (kapalı) ve 1 (açık).
- 1□ Bir tek 0 ya da bir tek 1'e bit denir; bilgisayarın en küçük bilgi parçasıdır.
- 8□ 8 bit bir arada durursa ona bayt denir; bir harf tam bir bayta sığar.
- Harfler, sayılar, resimler, müzik, hepsi 0 ve 1'lere dönüştürülür.
  - Bir fotoğraf milyonlarca küçük noktadan oluşur ve her nokta 0'lar ve 1'lerle tanımlanır.
  - Bir bilgisayar yongasının içinde milyarlarca transistör vardır!
  - Bu transistörler saniyede milyarlarca kez açılıp kapanabilir.
  - Oyunlar, şarkılar, videolar, hepsi bu küçük anahtarların dansıdır!



# Deneme Zamanı

---

1. Bir tek 0 ya da bir tek 1'e ne denir? Sekiz tanesi bir arada durursa?
2. Bir harf kaç bayta sığar?
3. Transistör açıkken hangi sayıyı, kapalıyken hangi sayıyı gösterir?
4. Fotoğraflar ve şarkılar bilgisayarda neye dönüştürülerek saklanır?

## Yanıtlar

1. Bit denir; sekiz bit bir arada durursa bayt olur.
2. Bir bayta.
3. Açıkken 1, kapalıyken 0.
4. 0 ve 1'lere.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### >> Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



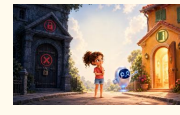
### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Milyarlarca Küçük Anahtar**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası

(CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0